



MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
CHILE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OFICINA ADQUISICIONES. SOLICITUD Nº **222**
FECHA **30/06/26**

CANTIDAD	MATERIALES	ESPECIFICACIONES EQUIVALENTE O SIMILAR A:	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL APROXIMADO \$
1	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE AULAS ABIERTAS EN PATIO DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ISRAEL	CONSTRUCCIÓN DE 4 MESAS JARDINERAS CIRCULARES Y BANCAS PARA EL DESARROLLO DE CLASES. SE ADJUNTAN: 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 2.- PROYECTO EDUCATIVO AULAS ABIERTAS		
			TOTAL C/IVA	\$ 6.800.000

ACCIÓN PME	MEJORANDO NUESTROS AMBIENTES DE APRENDIZAJES
DIMENSIÓN	GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS
DIMENSIÓN FOCALIZADA	GESTIÓN DE RECURSOS
INFORME SEP N°	
FONDO	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
DESTINO DE ADQUISICIÓN	PARA ESTUDIANTES DE PREKINDER A OCTAVO AÑO BÁSICO, CUYO OBJETIVO GENERAL ES: TRANSFORMAR LOS PATIOS ESCOLARES EN ESPACIOS FLEXIBLES QUE FOMENTEN LAS CLASES AL AIRE LIBRE Y EL JUEGO ACTIVO ARTICULANDO EL PLAN DE ESTUDIO CON LOS SELLOS EDUCATIVOS DEL PEI. SE ADJUNTA PROYECTO EDUCATIVO AULAS ABIERTAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANO.
ESTABLECIMIENTO	ESCUELA REPÚBLICA DE ISRAEL



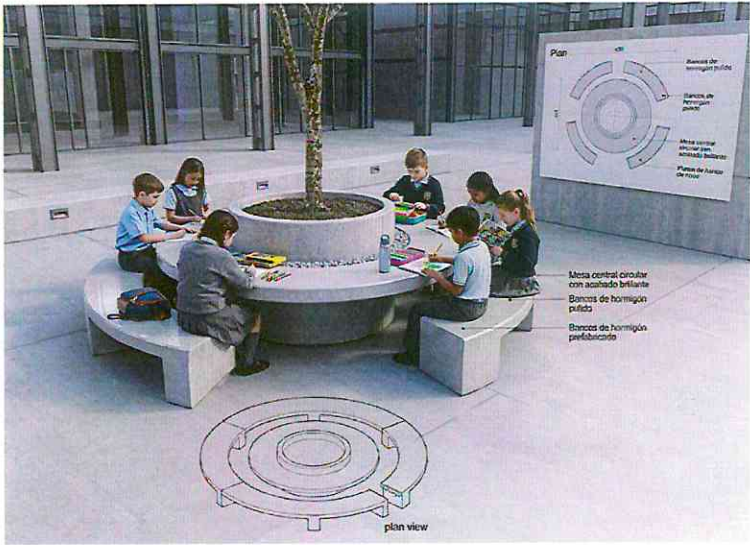
Gabriela González Sáez

GABRIELA GONZÁLEZ SÁEZ
DIRECTORA ESCUELA REPÚBLICA DE ISRAEL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO AULAS ABIERTAS
ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL





CONTENIDO

A- GENERALIDADES	3
A1- PROYECTO	3
A2- INTRODUCCIÓN	3
A3- GENERALIDADES	3
1. OBRAS PREVIAS	4
1.1. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS.	4
1.2. NIVELES, TRAZADO Y REPLANTEO	5
1.3. DEMOLICIONES	5
1.4. EXCAVACIONES	5
2. CONSTRUCCION DE MESAS Y BANCAS	5
2.1. BASE ESTABILIZADA MESAS Y BANCAS	5
2.2. EMPLANTILLADO MESAS Y BANCAS	5
2.3. MOLDAJES MESAS Y BANCAS	6
2.4. ENFIERRADURAS MESAS Y BANCAS	6
2.5. HORMIGÓN G-30 MESAS Y BANCAS	6
2.6. SELLO ANTIGRAFITI	7
3. MOBILIARIO	7
3.1. JARDINERA HORMIGON CIRCULAR	7
4. PAISAJISMO	7
4.1. TIERRA DE HOJA	7
4.2. PIEDRAS REDONDAS	8
4.3. ÁRBOL	8
5. ASEO Y ENTREGA	8
5.1.1. ASEO Y ENTREGA DE OBRA	8



A- GENERALIDADES

A1- PROYECTO

AULAS ABIERTAS ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL

Propietario: Escuela Republica de Israel
Directora : Gabriela González Sáez
Fecha : 2026

A2- INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la construcción y habilitación de Aulas abiertas en el patio “Escenario” del establecimiento educacional denominado “Escuela Republica de Israel”. Las obras consideran la construcción de 4 mesas jardineras circulares y bancas para el desarrollo de clases.

El contratista deberá verificar la concordancia entre sí de las especificaciones técnicas y deberá realizar sus cubicaciones. Además, deberá visitar el lugar de emplazamiento de las obras para conocer su topografía, características geológicas y otras, como las condiciones de abastecimiento y vialidad de la zona.

El contratista en conjunto con la directora y profesionales del establecimiento deberán evaluar la mejor forma para ejecutar los trabajos, debido a que estos no deberán interferir con el libre desarrollo de las clases en el establecimiento.

A3- GENERALIDADES

En esta sección se especifican las condiciones y características que deben cumplir las instalaciones de faena del Contratista tales como bodegas, oficinas y talleres, etc.

Normas y Reglamentos Aplicables

El Contratista deberá cumplir todas las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes de la República de Chile concernientes a las instalaciones de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

El Contratista deberá observar las siguientes normas chilenas:

- NCh 350 Instalaciones eléctricas provisionales en la construcción.
- NCh 388 Prevención y extinción de incendios en almacenamiento de materias inflamables y explosivos.
- NCh 389 Almacenamiento de sólidos, líquidos y gases inflamables. Medidas generales de seguridad.
- NCh 439 Señales para prevención de accidentes en la industria.
- Ley General de Urbanismo y Construcciones
- Decreto Supremo N° 50
- Decreto Supremo N° 594
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcción
- Manual de Pavimentación Serviu,
- Nch 170 Hormigón- Requisitos Generales
- Nch 163 Áridos para Morteros y Hormigones.
- Nch 171 Hormigón- Extracción de muestras del Hormigón fresco
- NCh 1430 Extintores portátiles - Generalidades.



Como seguridad contra accidentes, el Contratista deberá respetar especialmente las siguientes normas del I.N.N.:

- 348 Of. 53 Prescripciones generales acerca de la seguridad en andamios y cierros provisionales.
- 349 Of. 55 Prescripciones de seguridad en excavaciones.
- 431 Of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevención de accidentes de trabajo.
- 438 Of. 51 Protección de uso personal.

El Contratista no deberá iniciar las obras hasta no tener la certeza de contar con todos los materiales suministrados en bodega, especialmente de aquellos cuya provisión no dependa de él, y será de su responsabilidad los inconvenientes que se presenten por no cumplir con este requisito. Lo anterior, a fin de evitar que durante un tiempo mayor al normal haya excavaciones abiertas, calles o caminos interrumpidos, etc.

CONDICIONES GENERALES

Todas las instalaciones de faenas del Contratista deberán construirse en lugares que no interfieran con la ejecución y el emplazamiento de las obras y libre desarrollo de las clases del establecimiento.

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista la administración y cuidado de las instalaciones de faena.

Todas las instalaciones de faenas, así como sus accesos, espacios interiores, fachadas y vegetación circundante, deberán ser mantenidas y conservadas en buenas condiciones de orden y aseo por parte del contratista.

El Contratista deberá señalizar convenientemente su faena en vías de tránsito público, y será de su incumbencia el trámite y vigilancia de las interrupciones que se produzcan, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier inconveniente causado por falta de atención a lo expuesto.

1. OBRAS PREVIAS

1.1. Construcciones provisorias.

La obra contará con todas las instalaciones necesarias que aseguren la buena ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los plazos de construcción y la correcta protección de equipos y materiales.

El contratista deberá contemplar un lugar de acopio de material que no interfiera con el correcto funcionamiento de los espacios públicos y sus entornos.

Para las zonas de acceso de camiones, carga y descarga se deberán tomar todas las precauciones de tal forma de impedir el levantamiento de polvo. En general, se dará estricto cumplimiento a las Medidas de Control y Gestión, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la construcción en el vecindario y establecimiento.

La construcción y desmontaje de las obras provisorias que requiere el desarrollo de la obra, serán de exclusiva responsabilidad y cargo de la constructora, debiendo actuar conforme a las leyes, reglamentación, ordenanzas, etc. vigentes.

Bajo la responsabilidad directa del Contratista y a su custodia se mantendrá en obra la señalización y franjas de seguridad necesarias para el no tránsito peatonal de agentes externos a la obra, evitando posibles accidentes y hurtos. El contratista consultará las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas servidas y energía adecuada para dar buen servicio durante el desarrollo de la obra y deberá cubrir los pagos por



consumos, garantías, derechos municipales y cualquier otro gasto que demanden las obras provisionales.

El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades dentro del recinto. En todo momento se deberá tener en consideración el cumplimiento del DS N°594 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales de los lugares de trabajo.

1.2. Niveles, trazado y replanteo

Los trazados deberán quedar claramente marcados en forma indeleble y será el contratista el que elija el mejor modo de realizarlo.

Los trazados se realizarán según los diámetros de los módulos.

Para la ejecución de los trabajos de trazado y obtención de niveles, el contratista deberá disponer de los instrumentos topográficos necesarios y de un profesional especializado.

Los niveles marcados, permanecerán a lo largo de toda la obra, se enmarcarán como punto de referencia para todos los niveles del proyecto. Se identificarán todos los niveles de piso terminado o N.P.T., de cada superficie del proyecto.

1.3. Demoliciones

Esta partida consulta su ejecución en forma manual o mecánica y se contempla la demolición de tramo demarcado y trazado, según diámetros de los módulos circulares a construir. Se contempla la remoción de los escombros, traslado a botadero autorizado y emisión de certificado de disposición final. No se aceptará acumulación del material producto de las demoliciones en el lugar de construcción.

Previo a la demolición se deberán cortar los pavimentos demarcados según el espesor del hormigón existente siguiendo estrictamente los lineamientos indicados en planos.

1.4. Excavaciones

Se consultan las excavaciones necesarias para dar cabida a la construcción de mesas y bancas de Hormigón armado proyectados. Este se sobre excavara a una profundidad de 1m bajo el nivel de radier existente, con el fin de remover la tierra para dar cabida a la plantación de arboles proyectados.

2. CONSTRUCCION DE MESAS Y BANCAS

Esta partida consulta la construcción de mesas y bancas circulares de hormigón armado con terminación pulida, según dimensiones indicadas en planimetría.

2.1. Base estabilizada Mesas y bancas

Una vez realizadas las demoliciones y excavaciones, se procederá a mejorar el terreno mediante una capa de base estabilizada compactada de espesor 10cm como mínimo, de la cual se obtendrá una capacidad de soporte de suelo igual o mayor al 95%.

2.2. Emplantillado Mesas y Bancas

Se consulta la fabricación y aplicación de emplantillado de hormigón pobre en calidad G-05 de espesor 5cm como sello de fundación para la construcción de bancas y mesas circulares. En todo momento se mantendrán los niveles y espesores indicados. Su fabricación podrá realizarse In Situ.



2.3. Moldajes mesas y Bancas

Podrán utilizarse moldajes metálicos o fabricados en base a madera de pino bruto en escuadrías de 2x3" y placas de terciado fenólico de 15mm como mínimo.

Serán colocados cuidadosamente, siguiendo los lineamientos de los trazados, las superficies que resulten deberían ser perfectamente lisas, sin deformaciones y nidos. La cara de los moldajes en contacto con el hormigón deberá ser tratada con desmoldante para madera o metálico según sea el caso, que impida la adherencia del hormigón. Todos los moldajes no podrán ser reutilizados más de 3 veces.

Para los cantos se considerará la instalación de esquinero 45, quedando estos hechos In situ y previniendo el desbaste mecánico una vez descimbrados.

2.4. Enfierraduras Mesas y Bancas

Se consulta armadura en acero A44-28H. Para banca y mesa se consultan enfierradura de diámetro 10mm, separados a 20cm como máximo según indicaciones en planimetría. Formas y longitudes de las armaduras, según planimetría.

Se considerarán recubrimientos 2.5cm en todas sus caras, utilizando para ello separadores tipo ruedas de 25mm.

Las barras de acero, deberán cumplir con lo indicado en la norma INN NCh N° 204.

No se aceptarán aceros oxidados o recuperados de otras obras. Las amarras en las enfierraduras serán con alambre N°18, no aceptándose otro, ni mucho menos soldaduras. Se almacenará separado del suelo a lo menos 10 cm, y previo a su utilización se limpiará con escobilla de acero todos los residuos ajenos a su composición original.



2.5. Hormigón G-30 Mesas y Bancas

Se consulta la provisión y aplicación de hormigón en calidad G-30 para bancas y mesas fabricadas In Situ, el cual se deberá vibrar mediante vibrador de inmersión, con el fin de eliminar las burbujas de aire contenidas. Se tendrá especial cuidado en no sobre vibrar este para no segregar el material.

Se considerará hormigón de planta certificada, no se aceptarán Hormigones fabricados In situ.

El Hormigón se descimbrará una vez transcurrido 7 días como mínimo desde su aplicación, el cual deberá quedar perfectamente liso, sin nidos, alambres o clavos a la vista.

Se consideran cantos del hormigón en 45°, los cuales se realizarán en la etapa de instalación de moldajes, debido a que no se aceptarán cantos rebajados con pulidoras o discos.





2.6. Sello Antigrafiti

Como terminación del hormigón, se consulta la aplicación sello Anti grafiti del tipo SI-COAT 531 Transparente Mate. Se deberá aplicar dos manos o según recomendaciones del fabricante para Mesas y Bancas.

3. MOBILIARIO

3.1. Jardinera Hormigon Circular

Se consulta la provisión e instalación de jardinera Hormigón circular prefabricada de hormigón pulido liso gris, Modelo HBMS59 de Play Plaza, de dimensiones 120x120x100cm. Para llegar a la altura indicada, el contratista proveerá la cantidad de módulos que sean necesarios. Este deberá sobresalir de la mesa, 10cm como mínimo.



4. PAISAJISMO

4.1. Tierra de hoja

Se consulta la provisión y aplicación de tierra de hoja como relleno para la jardinera indicada, en donde se plantarán árboles. La tierra deberá ser:

- a) Tierra vegetal o agrícola: ésta deberá ser de texturas Franca, franca arenosa o franca arcillosa y estar libre de escombros y áridos, tamizada y aplicada de forma homogénea con un espesor de 5cm como mínimo.
- b) Se deberá considerar para plantas y arboles Hidrogel retenedor de agua, con el fin de permitir el libre desarrollo de las especies, la aplicación de fertilizantes en la dosificación según proveedor.

Imagen de referencia





4.2. Piedras redondas

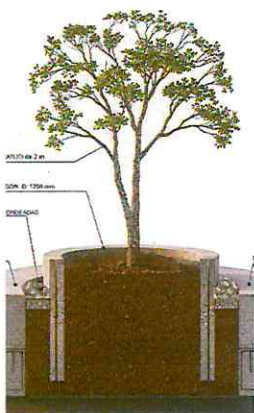
En los espacios libres entre la jardinera y mesa instalada, se consulta la provisión y aplicación de piedras redondas de tamaño máximo 4", las que se dispondrán uniformemente por todo el perímetro indicado. Su instalación se realizará sobre una capa de mortero en proporción 1:3.



4.3. Árbol

Se consulta la provisión y plantación de árbol al interior de cada una de las jardineras instaladas. El tipo de árbol será definido por los Docentes del establecimiento educacional. No obstante, el tipo de árbol, deberá tener una altura mínima de 2m, presentar un follaje sano y libre de plagas.

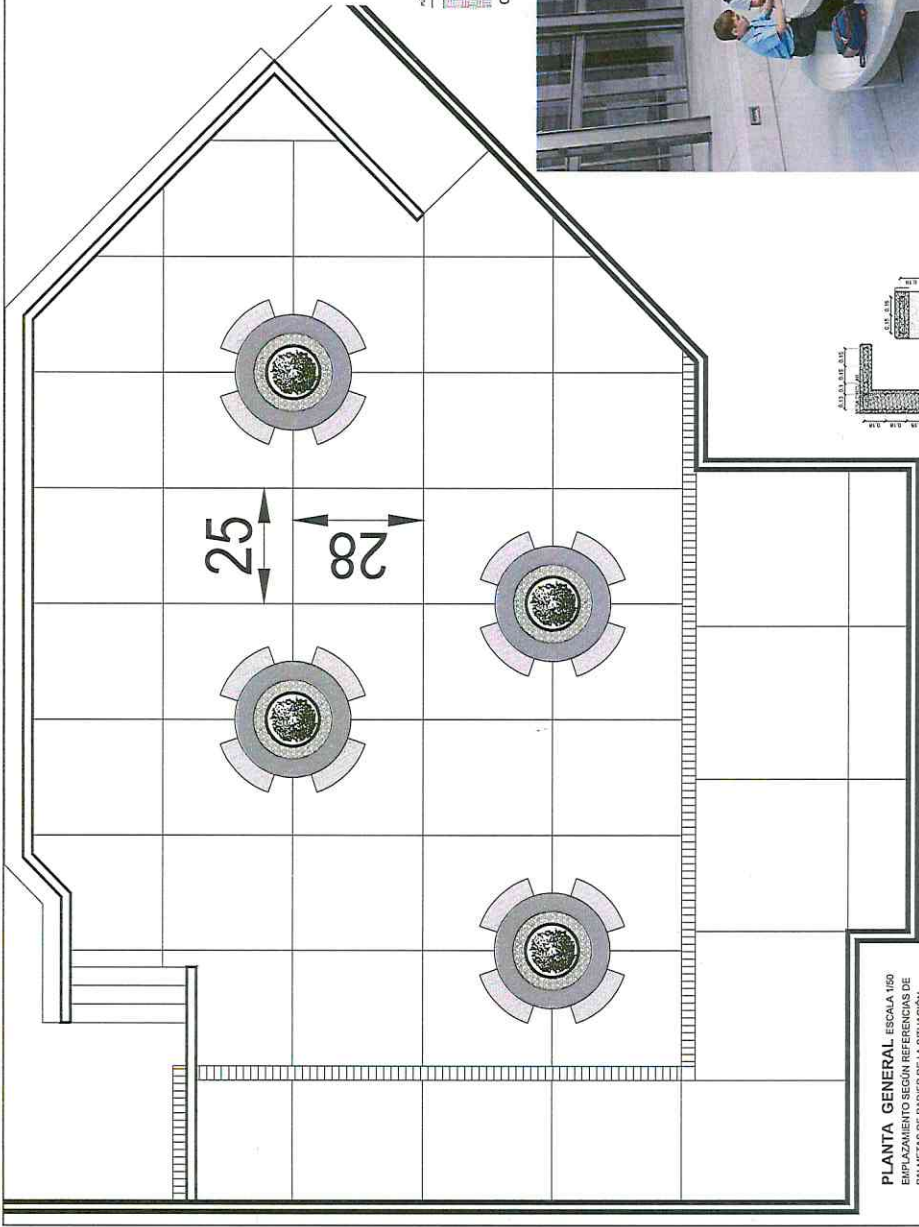
Al finalizar la plantación se deberá regar con abundante agua, y aplicar sustratos según el tipo de árbol.



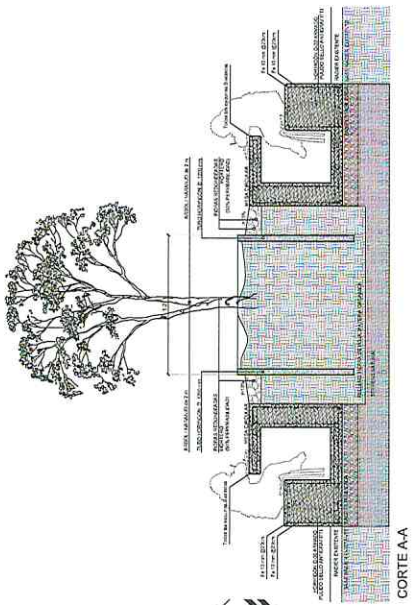
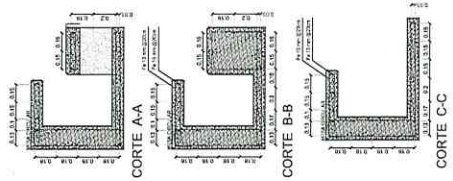
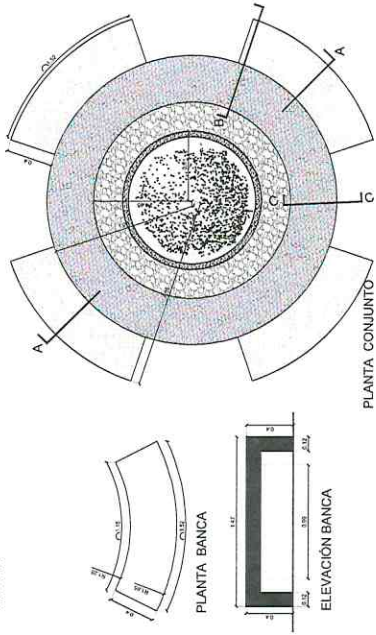
5. ASEO Y ENTREGA

5.1.1. Aseo y entrega de obra

Durante toda la ejecución de la obra, se deberá mantener la obra limpia, libre de escombros y material acumulado que pueda entorpecer el correcto desarrollo de los trabajos. Por otra parte, el contratista al finalizar el proyecto, deberá realizar el retiro de todos los materiales y desechos producto de estos y ser llevados hasta botadero autorizado por el municipio. La obra tendrá que ser entregada limpia, sin restos de hormigones, escombros, basura, elementos que pudiesen producir cortes o accidentes a los alumnos.



PLANTA GENERAL ESCALA 1:500
EMPLAZAMIENTO SEGUN REFERENCIAS DE
PALMETAS DE RADIO DE LA SITUACION
EXISTENTE



Proyecto Aldea Alemana Escuela República de Israel	
Autores	Arq. J. A. B. / Arq. J. A. B. / Arq. J. A. B.
Fecha	1970
Escala	1:500

PROYECTO EDUCATIVO AULAS ABIERTAS

“Promoviendo las clases al aire libre en articulación con nuestros sellos educativos”



OBJETIVO GENERAL: Transformar los patios escolares en espacios flexibles que fomenten las clases al aire libre y el juego activo articulando el plan de estudio con los sellos educativos de Nuestro PEI.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- 1.- Contar mobiliario e implementación escolar para desarrollar actividades pedagógicas que promuevan nuestros 3 sellos Institucionales en espacios educativos fuera del Aula común.
- 2.- Contar con murales de aprendizaje que promueven la articulación de las asignaturas con nuestros 3 sellos educativos y propiciar actividades pedagógicas fuera del aula común.
- 3. Habilitar espacios al aire libre para el desarrollo de clases y talleres extracurriculares vinculados a los 3 sellos educativos de nuestro PEI.
- 4. Innovación educativa, en la metodología y didáctica utilizada para potenciar los objetivos de aprendizaje de las asignaturas del Plan de Estudio y Talleres JEC.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS (Educación Básica)

Lenguaje y Comunicación: OA24 Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, noticias, documentales, entrevistas, testimonios, relatos, etc) para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo

Artes: OA 4 Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a criterios como: características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual.

Historia: OA G Demostrar interés por conocer el pasado de la humanidad y de su propia cultura, y valorar el conocimiento histórico como una forma de comprender el presente y desarrollar lazos de pertenencia con la sociedad en sus múltiples dimensiones.

Ciencias OA G: Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, y manifestar conductas de cuidado y uso eficiente de los recursos naturales y

energéticos en favor del desarrollo sustentable y la protección del ambiente Lengua y Cultura Pueblos Ancestrales: Formar estudiantes con competencias interculturales, que conozcan y valoren su cultura, dialoguen con quienes convivan y puedan desenvolverse en contextos culturales diversos. Educación Física: OA4 Ejecutar actividades físicas y/o lúdicas en diferentes entornos, aplicando medidas para conservar limpios y ordenados los espacios Entre otros Objetivos de Aprendizaje del Programa de estudio
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS (Educación Parvularia) Exploración del Entorno Natural Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el entorno natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando diversas fuentes y procedimientos. Comprensión del Entorno Sociocultural Reconocer objetos y personas, asociándolos a ciertos lugares de su entorno sociocultural.
DESTINATARIOS: Estudiantes de Prekinder, Kinder y estudiantes de 1ero básico a 8vo básico
JUSTIFICACIÓN PEDAGOGICA: AULAS ABIERTA Innovación educativa que promueve el uso de otros espacios educativos distintos al aula de clases, permitiendo la promoción de habilidades cognitivas superiores, incorporando la cosmovisión del nuevo entorno en el cual se trabaja, permitiendo a los/las estudiantes el desarrollo de habilidades extra aula. Entre ellos habilitar espacios en los patios de 1er y 2do ciclo para realizar clases al aire libre. PAISAJES DE APRENDIZAJE Innovar y contribuir con la educación de calidad mediante la implementación de Paisajes de Aprendizaje, que consisten en la articulación entre la comunidad escolar, su cultura y el espacio del patio, para generar así un clima óptimo de aprendizaje y

una sana convivencia en los establecimientos educacionales, donde haya espacio para todos y todas en coherencia con los Objetivos de Aprendizaje, Actitudes científicas, Objetivos Transversales, Núcleos de aprendizaje en Educación Parvularia.

ESPACIOS INCLUSIVOS

A través de espacios seguros y amigables queremos promover la regulación emocional de estudiantes que necesitan espacios escolares inclusivos y visualmente armoniosos generando mayor bienestar visual, lo que beneficia la autorregulación al tener espacios seguros y reconfortantes.

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON NUESTRO PEI

EL presente proyecto articula el currículum Nacional con los 3 sellos educativos plasmados en Nuestro PEI

- **SELLO FOMENTO LECTOR:** Implementación a través de lecturas al aire libre utilizando los espacios renovados, acción transversal implementada en todas las asignaturas del currículo.
- **SELLO RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE:** A través de los paisajes de aprendizaje se articulará el sello en las asignaturas de lenguaje, ciencias, historia y geografía, artes, educación física, lengua y cultura pueblos originarios para tratar temas medioambientales sobre cambio climático y flora y fauna de nuestro entorno.
- **SELLO HABITOS DE VIDA SALUDABLE:** El respeto por si mismo y por los demás, estrategias de autocuidado, estrategias de estilos de vida saludable se potencian en las actividades de enseñanza y aprendizaje al aire libre articulado con las asignaturas de ciencias, lenguaje y comunicación, historia y geografía, educación física, talleres extracurriculares deportivos y recreativos.

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON NUESTRO PME

Este proyecto contempla el Uso de Recursos SEP para la Acción de Gestión de Recursos de Nuestro PME 2025 “Mejorando Nuestro Ambientes de Aprendizaje” como una acción estratégica para potenciar la calidad de la educación y promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y neurodiversidad.

USO DE FONDOS SEP

Se utilizarán recursos de la Ley SEP para:

- 1) La contratación con recursos SEP de proveedor de servicio de pintura que otorgue un Taller a los Estudiantes y la Confección del Mural de Aprendizaje.
- 2) La contratación con recursos SEP de proveedor de servicio de mejoramiento de multicancha (patio 2do ciclo) que contemple renovación del suelo, pintura y demarcación de la multicancha, mejoramiento rejas de seguridad en perímetro de la cancha.
- 3) La contratación con recursos SEP de proveedor de servicio para la elaboración e instalación de una gradería metálica.

ACCIONES A REALIZAR

1. Habilitar murales de Aprendizaje en los patios del establecimiento:

Etapas 1: Murales de Aprendizaje en patio 1er ciclo con Parques Nacionales región Araucanía, Flora y Fauna Típica de la IX Región

Etapas 2: Murales de Aprendizaje en patio de Educación Parvularia con Flora y Fauna típica de la IX región ilustrado a modo de cuento.

Necesidad: Contratación de servicio que incluya la elaboración y pintura de murales, con Taller Educativo de Pintura Incluido para estudiantes.

2. Habilitar condiciones para realizar clases al aire libre:

Etapas 1: Habilitación de mobiliario en los patios de 1er y 2do ciclo, entre ellos adquisición de bancas escolares para instalar en patio escolar, instalación de mesones y bancas de concreto con incorporación de naturaleza (árboles) para contar con mesones y bancos de clases al aire libre para utilizar en todas las asignaturas en los periodos de buen clima.

Etapas 2: Adquisición de graderías, mejoramiento multicancha patio 2do ciclo (pisos, cierre perimetral), mejoramiento de accesibilidad universal patio 1er piso, adquisición de tableros deportivos con adaptabilidad universal